

과탐 지구과학2 · 지구의 형성과 지질조사 · 개념요약

과탐 · 지구과학2 · 지구의 형성과 지질조사 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

1. 지구의 형성 과정 — 미행성 충돌부터 층상 구조까지

핵심 시나리오: 원시 태양계 성운 → 미행성체 집적(accretion) → 원시 지구 성장 → 마그마 바다(magma ocean) → **철·니켈의 하강(핵) + 규산염의 상승(맨틀)**인 화학적 분화 → 지각 형성.

미행성 충돌 시 운동에너지가 열로 전환되어 원시 지구가 가열된다. 여기에 **단주기 방사성 동위원소**(²⁶Al 등)의 붕괴열과 **중력 수축 에너지**가 더해져 마그마 바다가 형성된다. 이때 밀도 차에 의한 중력 분리가 일어나 **층상 구조 (핵-맨틀-지각)**가 확립된다.

에너지원	기여 시기	결과
미행성 충돌열	집적기 전반	원시 지구 온도 상승
방사성 붕괴열	초기~현재	내부 지속 가열, 대류 유지
중력 수축·분화열	마그마 바다기	핵-맨틀 분리(철의 재앙)

철의 재앙(iron catastrophe): 무거운 철이 중심으로 급격히 하강하며 위치에너지가 방출 → 추가 가열 → 분화 가속의 **양의 되먹임**. 이는 지구 분화가 점진적이 아니라 **비교적 급격했음**을 시사한다.

2. 지질 시대 구분과 지사학 5법칙

지사학 5대 법칙

- ① **수평 퇴적의 법칙:** 퇴적물은 중력에 의해 수평으로 쌓인다.
- ② **지층 누층의 법칙:** 역전이 없으면 아래층이 오래되었다.
- ③ **동물군 천이의 법칙:** 지층마다 고유 화석군 → 대비의 근거.
- ④ **부정합의 법칙:** 부정합면은 퇴적 중단·침식의 긴 시간 간극.
- ⑤ **관입·포획의 법칙:** 관입암은 관입당한 암석보다 **나중**, 포획된 암석은 **먼저**.

부정합 종류	하부 지층 상태	지각변동 정도
평행 부정합	상·하부 지층 평행(용기·침강·재퇴적)	약함(수직운동 위주)
경사 부정합	하부 지층 경사·습곡 후 침식	강함(조산운동)
난정합	하부가 심성암·변성암	심부 노출 요구(대규모)

3. 상대연령 결정의 논리 구조

지질 단면 해석의 핵심은 **사건의 선후 관계망**을 모순 없이 구성하는 것이다. 관입·단층·부정합은 반드시 **자신이 자른 대상 이후**에 일어난다. 여러 관입·단층이 얹히면 **절단 관계(cross-cutting)**를 반복 적용해 위상 순서를 확정한다.

함정 주의: 관입암 속 포획암은 관입암보다 오래됨. 반대로 관입암 위에 놓인 기저역암 속 관입암 조각은 그 관입 이후 침식·재퇴적을 의미한다. '조각이 들어있다'는 방향성을 혼동하지 말 것.

4. 절대연령 — 방사성 동위원소

반감기 T , 붕괴상수 $\lambda = \frac{\ln 2}{T}$. 모원소 잔존율 $N/N_0 = \left(\frac{1}{2}\right)^{t/T}$. 자원소/모원소 비 $D/N = 2^{t/T} - 1$.

유도 스케치: 붕괴는 $\frac{dN}{dt} = -\lambda N$ 의 1차 반응 $\rightarrow N = N_0 e^{-\lambda t}$. 반감기 정의 $N_0/2 = N_0 e^{-\lambda T}$ 에서 $T = \frac{\ln 2}{\lambda}$. 닫힌계 가정하에 $D = N_0 - N$ 이므로 $\frac{D}{N} = \frac{N_0 - N}{N} = e^{\lambda t} - 1$.

경과시간	N/N_0	D/N
T	1/2	1
$2T$	1/4	3
$3T$	1/8	7

고난도 함정: ① 자원소가 초기부터 존재하면 단순 비로 나이 산출 불가(등시선법 필요). ② 변성·풍화로 계가 열리면 연대 리셋. ③ 관입암 연령은 관입 시점이지 관입당한 지층의 나이가 아님. 상대연령으로 부등식 범위를 좁힌 뒤 절대연령을 범위 안에 끼워 넣는 사고가 핵심.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoulai.com